

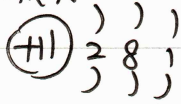
11. 简单的静电现象

(不同种物体相互摩擦带电, 同种物体摩擦一定不带电)

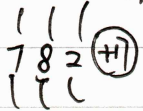
1. 摩擦起电: 用摩擦的方法使物体带电叫做摩擦起电

摩擦起电的本质是电子的转移。

物质 A

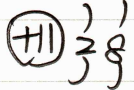


物质 B

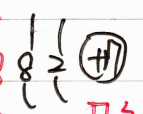


(事例仅作参考, 并不满足客观实际)

摩擦后



电子转移



本质是电子的转移, 电子没有增加

显正性

显负性

带电体的性质: 带电的物质具有吸引轻小物体的性质。

2. 对于正负电荷的规定:

用 **丝绸** 摩擦过的 **玻璃棒** 所带的电荷叫做正电荷 (玻璃棒失去电子)

用 **毛皮** 摩擦过的 **橡胶棒** 所带的电荷叫做负电荷 (橡胶棒得到电子)

自然界中只有两种电荷。

3. 电荷间的相互作用: 同种电荷相互排斥, 异种电荷相互吸引。

4. 验电器

(1) 主要构造: 金属球、金属杆、软木塞、金属箔

(2) 作用: 检验物体是否带电

(3) 原理: 同种电荷相互排斥。

缺点: 不能确定带哪种电荷。

(4) 使用方法: 将被检验的物体与验电器

金属球接触, 如果验电器的两片金属

张开一定角度, 则说明物体带电。

只能通过验电器金属箔片张角的大小来定性

判断物体带电量的多少。

